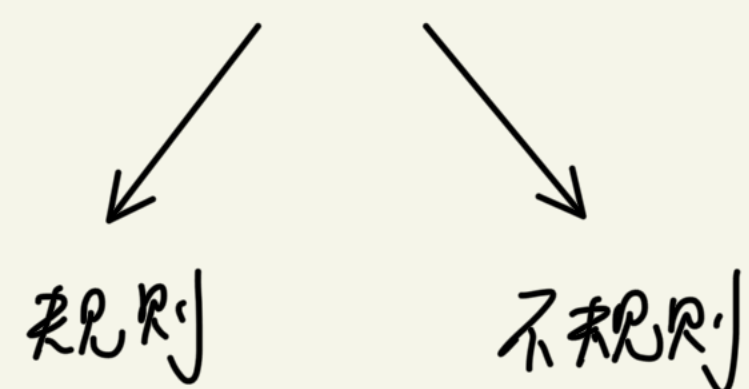


纹理：一些基本的元素按照一定的方式组合，虽然看起来很乱，但仍有一定的规律性



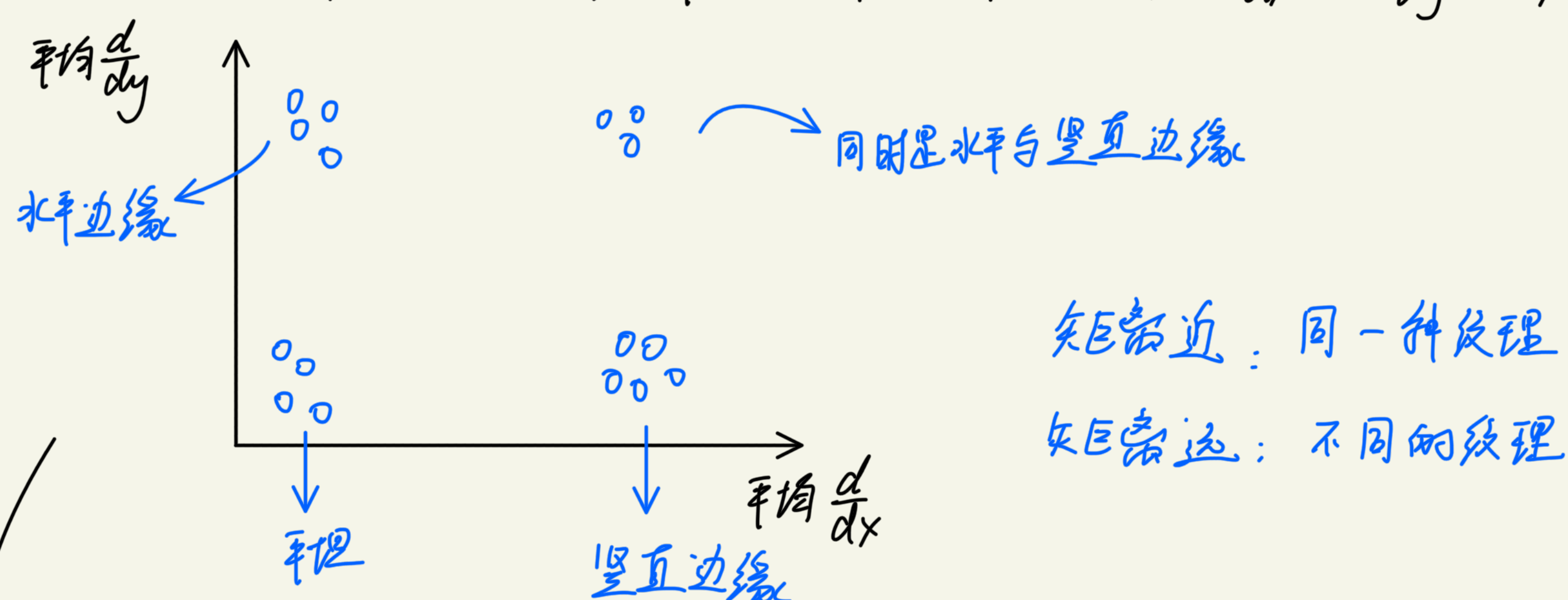
纹理的用途

- 从纹理中恢复图像
- 分割，分类，合成（给出一个纹理，生成更多纹理）

纹理表示：纹理由一些重复的局部模式组成，所以需要发现模式，描述区域中模式之间的关系

例：用高斯偏导核卷积图像，得到每个像素点的 $\frac{d}{dx}$, $\frac{d}{dy}$ 值

设定一个小窗口，统计窗口中像素点的平均 $\frac{d}{dx}$ 和 $\frac{d}{dy}$ 值，得到分布图



实际上使用时需要先确定统计窗口的尺寸设定为多少比较合适

通常是使用不同大小的窗口去寻找，直到找到一个窗口尺寸，当尺寸变化时，统计的信息差不多，则该窗口尺寸就是合适的

均值，方差

1. 仅使用两个卷积核来描述，信息量不够

Solution：使用卷积核组：既能描述小的尺度，也能描述大的尺度以及不同方向

